

시스템 비계 외부에서 수직망을 제거하는중 중심을 잃고 바닥으로 떨어짐



사고 개요

25년 06월 11일 08시경 1단지 어린이집 시스템 비계 수직망 해체 후 비계외부에서 비계에 걸려 있는 수직망을 무리하게 제거하는중 중심을 잃고 미끄러지며 바닥으로 떨어짐

■사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 시스템 비계 1단 진입로 미설치로 이동동선 과다
2. 근로자 불안정한 행동 및 작업구간 관리감독 미 실시
- 간접 원인 : 1. 시스템 비계 해체 계획서의 인원 대비 실제 작업 인원 부족
2. 시스템 비계 설치, 해체 계획서 기준 승,하강 통로 수량 부족



재발방지 대책

업무 담당

- 시스템 비계 진, 출입로 추가설치
- 시스템 비계 진,출입로를 추가 설치하여 이동동선 최소화 ——— 협력업체 관리감독자
- 시스템 비계 설치, 해체 작업시 관리감독 철저
- 협력사 관리자, 안전감시단, 안전관리자 등 상주하여 관리감독 ——— 협력업체 관리자 안전감시단
- 일일공정회의시 작업 확인 및 집중관리감독 시간 담당자 지정 ——— 관리관리자
- 동종사고 재발방지 교육 실시
- 시스템비계 전 근로자 사고사례 교육 및 특별안전교육 실시 ——— 안전관리자

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 대전월평공원

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 06월 11~12일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : (주)스톤
- 직종 : 비계공
- 나이 : 만 32세
- 일시 : 25년 06월 11일 08시
- 장소 : 1단지 어린이집
- 작업 : 비계 해체
- 피해 : 부상1명

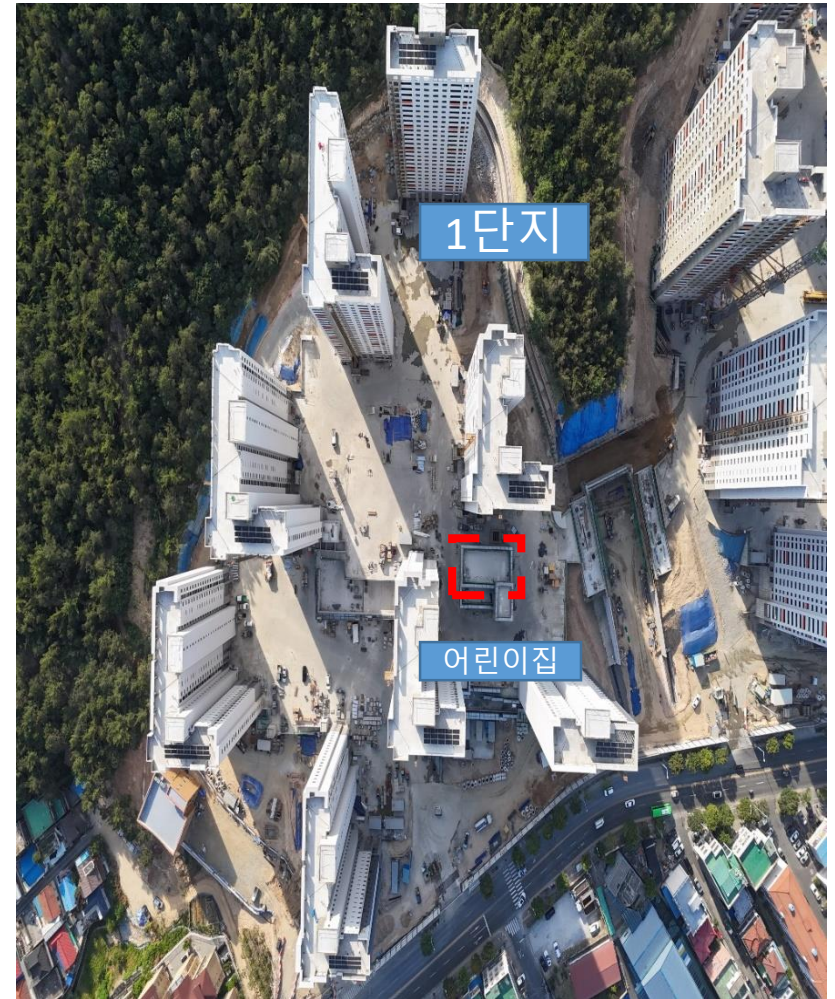
사고 발생 내용



25년 06월 11일 08시경 1단지 어린이집 시스템 비계 수직망 해체 후 비계 외부에서 비계에 걸쳐 있는 수직망을 무리하게 제거하는중 중심을 잃고 미끄러지며 바닥으로 떨어짐

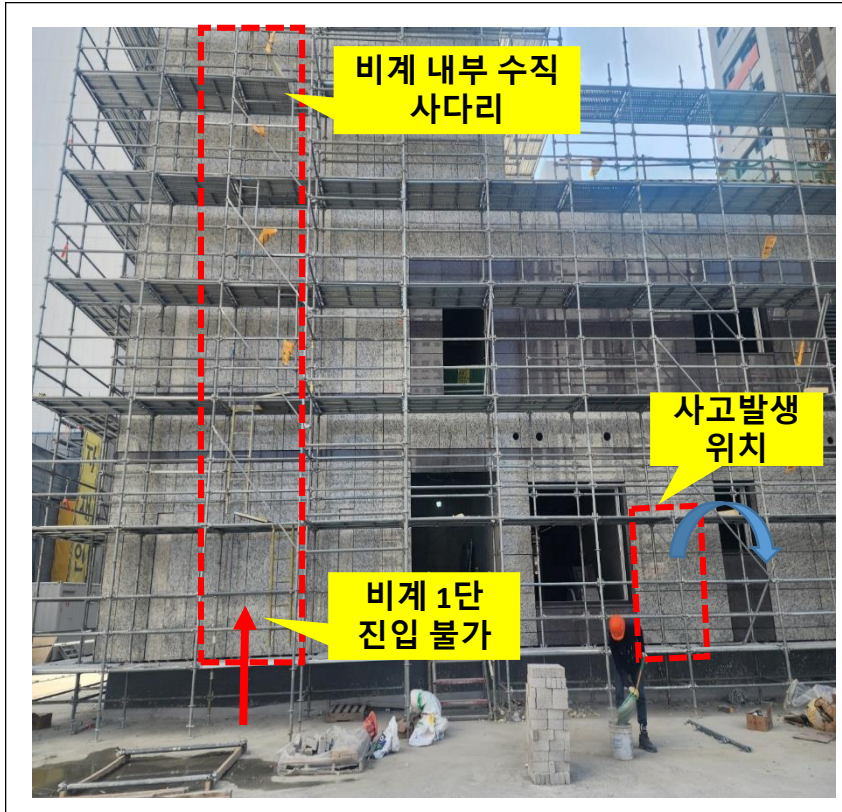
1. 사고 발생 개요

■ 사고발생 위치



2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-1



√ 비계 1단 진입로 미설치로 이동동선 거리 과다

- 사고 발생 위치에 인접한 비계 1단 진입로 미설치로 인하여 측면부 진입로 사용시 이동동선 과다로 근로자의 불안전 행동을(비계 외부 작업 등) 유발

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-2



√ 근로자 불안정한 행동 및 작업구간 관리감독 미실시

- 근로자의 불안정한 자세/동작에서 작업 및 고소작업 시 안전대 고리 미체결
- 근로자의 불안정한 행동 및 작업구간 통제 등 관리 감독 미실시

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -1

Hanwha Engineering & Construction

비계 / 동바리 계획서 - 해당작업에 ☒ 체크 할 것

작성대상 : 지면에서 3M 이상 높이의 모든 비계
높이 4M이상 설치하는 모든 동바리

산업안전보건법 시행규칙 121조 제3항

☐ 설치 계획서 ☒ 해체 계획서

① 협력 회사명 : 주)스톤

② 작업 위치 : 어린이집, 경로당 시스템 비계 설치

③ **작업인원 : 조복동 외 11명**

④ 비계 작업기간 : 2025. 06. 11(수). ~ 2025. 06. 12(목)

⑤ 동바리 작업기간 :

⑥ 작성자 (협력회사현장소장) : 김 승 민

작업계획서상 인원 12명

작업일보

2025년 06월 11일 수요일

작성자 : 김승민

현장명 : 대전월명공원1단지 현장

1. 작업내용

No	구분	성명	전일누계	당일	누계	비고
1	관리자	김승민	-	1.0	1.0	
2	서공	김정희	1.0	1.0	2.0	
3	서공	장기수	1.0	1.0	2.0	
4	서공	윤재학	1.0	1.0	2.0	
5	서공	김영희	1.0	1.0	2.0	
6	서공	박정호	1.0	1.0	2.0	
7	서공	김정우	1.0	1.0	2.0	
8	서공	한정원	1.0	1.0	2.0	
9	서공	박진호	1.0	1.0	2.0	
10	서공	말리	1.0	1.0	2.0	
11	서공	이승원	1.0	1.0	2.0	
12	내부서	김희수	1.0	1.0	2.0	
13	내부서	김종민	1.0	1.0	2.0	
14	내부서	송경식	1.0	1.0	2.0	
15	내부서	한승원	1.0	1.0	2.0	
16	구입	홍성민	1.0	1.0	2.0	
17	비계	조복동	1.0	1.0	2.0	
18	비계	김종현	1.0	1.0	2.0	
19	비계	이희	1.0	1.0	2.0	
20	비계	정승준	1.0	1.0	2.0	
21	비계	김용수	1.0	1.0	2.0	
22	비계	정성호	1.0	1.0	2.0	
23	비계	김승민	1.0	1.0	2.0	
소계			23	23	23	

2. 공동별 투입현황

No	공동	공동(수)	공동누계	비고
1	관리자	1	9.0	
2	서공 (평상리형)	10	83.0	
3	비계	6	6.0	비계원일수
4	구입 (강제대형)	2	9.0	
5	서공 (임조서 + 도형)	4	10.0	
6	단말형	-	-	
7	트러스(이도안형)	-	-	
8	철조 용역	-	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	-	-	-	
13	-	-	-	
소계		23	117	

3. 협력인원현황

No	구분	성명	전일누계	당일	누계	비고
1	관리자	김승민	-	1.0	1.0	
2	서공	김정희	1.0	1.0	2.0	
3	서공	장기수	1.0	1.0	2.0	
4	서공	윤재학	1.0	1.0	2.0	
5	서공	김영희	1.0	1.0	2.0	
6	서공	박정호	1.0	1.0	2.0	
7	서공	김정우	1.0	1.0	2.0	
8	서공	한정원	1.0	1.0	2.0	
9	서공	박진호	1.0	1.0	2.0	
10	서공	말리	1.0	1.0	2.0	
11	서공	이승원	1.0	1.0	2.0	
12	내부서	김희수	1.0	1.0	2.0	
13	내부서	김종민	1.0	1.0	2.0	
14	내부서	송경식	1.0	1.0	2.0	
15	내부서	한승원	1.0	1.0	2.0	
16	구입	홍성민	1.0	1.0	2.0	
17	비계	조복동	1.0	1.0	2.0	
18	비계	김종현	1.0	1.0	2.0	
19	비계	이희	1.0	1.0	2.0	
20	비계	정승준	1.0	1.0	2.0	
21	비계	김용수	1.0	1.0	2.0	
22	비계	정성호	1.0	1.0	2.0	
23	비계	김승민	1.0	1.0	2.0	
소계			23	23	23	

4. 자재 및 장비 반입현황

No	종류	규격	단위	수량	누계	비고
1	비계	조복동	1.0	1.0	2.0	
2	비계	김종현	1.0	1.0	2.0	
3	비계	이희	1.0	1.0	2.0	
4	비계	정승준	1.0	1.0	2.0	
5	비계	김용수	1.0	1.0	2.0	
6	비계	정성호	1.0	1.0	2.0	
7	비계	김승민	1.0	1.0	2.0	
8	비계	조복동	1.0	1.0	2.0	
9	비계	김종현	1.0	1.0	2.0	
10	비계	이희	1.0	1.0	2.0	
11	비계	정승준	1.0	1.0	2.0	
12	비계	김용수	1.0	1.0	2.0	
13	비계	정성호	1.0	1.0	2.0	
14	비계	김승민	1.0	1.0	2.0	
15	비계	조복동	1.0	1.0	2.0	
16	비계	김종현	1.0	1.0	2.0	
17	비계	이희	1.0	1.0	2.0	
18	비계	정승준	1.0	1.0	2.0	
19	비계	김용수	1.0	1.0	2.0	
20	비계	정성호	1.0	1.0	2.0	
21	비계	김승민	1.0	1.0	2.0	
22	비계	조복동	1.0	1.0	2.0	
23	비계	김종현	1.0	1.0	2.0	
소계				23	23	

* 자재 및 장비 반입서 송달과 작업시점 송부요함

실제작업 투입인원 6명

√ 시스템 비계 해체 작업 인원 변경 관리 미흡

- 작업계획서상 **12명 작업인원** 계획, 해당일 비계 **해체 실제 작업인원 6명** (재해당시 2명은 신규채용 교육중)
- 계획대비 (50%) 적은 인원으로 비계해체 진행으로 재해자의 작업 종료에 대한 심리적 부담 증가

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -2

2. 작업내용			DESIGN THE WORLD
· 해당항목에 ✓ 체크 할것			(비계용 #1)
항목	설치 방법		법적근거
1	통로	계단 : 내측()개소 / 외측(4)개소	강도 500kg/m ² 이상 높이 3m이하 계단장
		□ 일체형, □ 계단발판, ■ 워킹타워	
		□ 단관재질 수직사다리 : ()개소	답단 간격 : □ 30cm
		■ AL재질 일자형 사다리 : (5)개소	상단60cm이상 여장 확보
		※ 고정방법 : ■ Clamp, □ 철선	작업발판 높이 2.5M이상
2	안전난간	등받이울 【수직 사다리 설치시 해당】	경사 30° 이하 높이 7m이하 계단장
		□ 경사로 : ()개소	
3	기둥/띠장/장선	□ 미끄럼방지조치 (각재)	
4	작업발판	상부 (높이 : 120cm) / 중간 (높이 : 60cm) 【 지름 : 2.7cm이상의 금속제 파이프 or 그 이상의 강도가 있는 재료 】	중간높이/90cm~120cm 난간대 간격 : 60cm이하
5	벽이음	■ 기둥 간격 (최대 1.8m) / ■ 띠장 간격 (1.8 m) / ■ 장선 간격 (0.9 m)	(기둥)1.8m이하, (띠장)최단2m이하 (장선) 1.5M 이내
6	가새	■ 폭 (40cm 이상) / ■ 틈새간격 (3cm 이하) / □ 철선고정 (개소 이상)	적재하중 250kg 미만
7	비계하부	■ 실시 【 철선 사용금지 】 □ Clamp / ■ Anchor (14 mm)	수직 수평 (6M×4M)
8	발판막이판	■ 설치 【 비계 크기/높이에 상관없이 흔들림 발생시 설치 할것 】	간격 : 10M / 각도 : 45°
9	미끄럼방지조치	□ 밑받침 철물 & 갈판(합판) : □ T=12t, 규격 (300 × 300)	지반 다짐 실시
		□ 설치 (높이:10cm이상) (재질:) □ 망 설치 【 전 구간 설치 】	발판 상부 자재적재 금지
		□ 논슬립 테이프, □ 각재 □ 기타 ()	미끄러지지 않는 구조



√ 비계 설치 계획서 승,하강 통로 검토 미흡

- 승,하강 사다리 설치계획상 5개소 중 실제 2개소 만 설치 [승,하강 통로 부족]
- 비계 설치 계획서 미검토 및 확인 미실시 시스템 비계 승,하강 통로 수량 및 실제 설치 수량 미확인

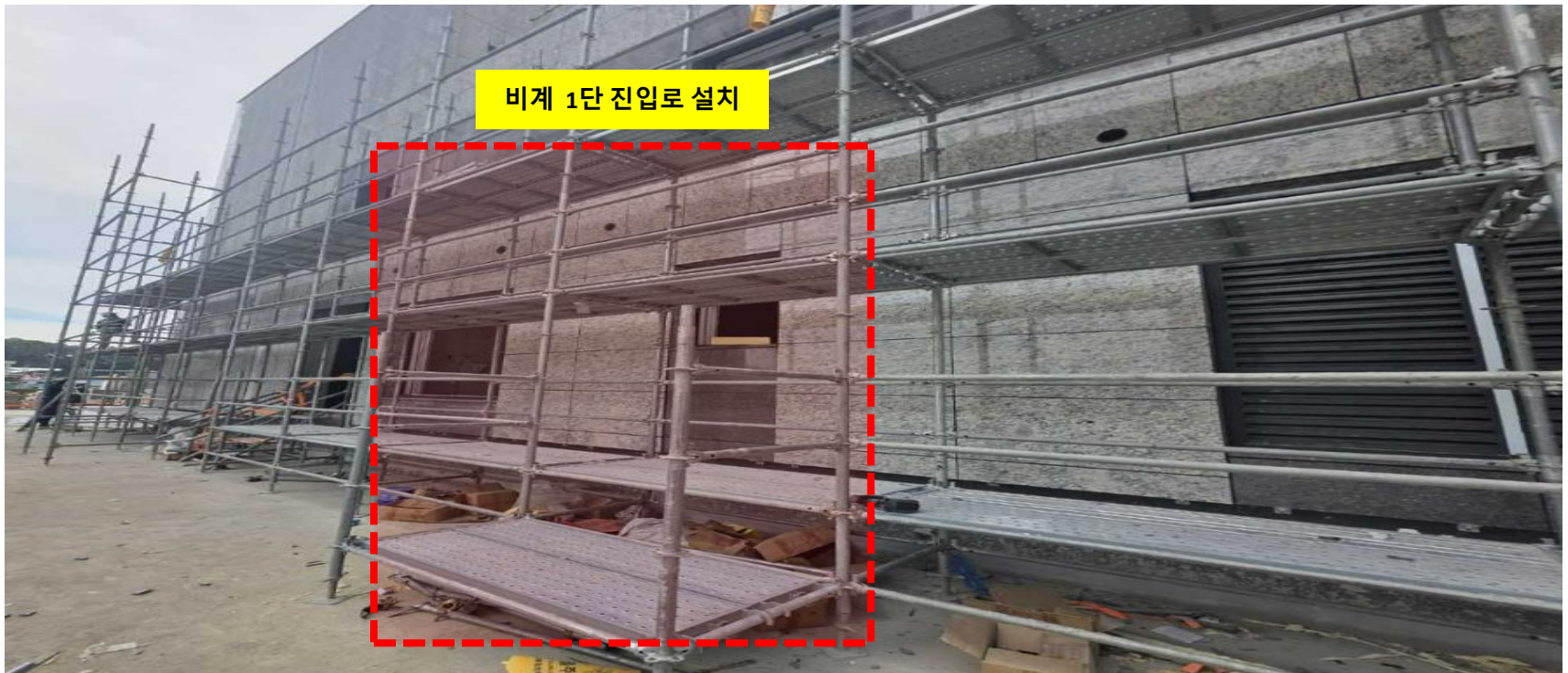
■ 근본 원인 -3

√ 일일안전공정회의의 시 해당 작업 위험요인 및 안전대책 도출 미흡

- 비계 위 고소작업 추락 위험[위험요인], 생명줄, 고리체결 철저 [안전대책]
- 비계 해체 작업 시 발생 할 수 있는 실질적인 위험요인 도출 및 구체적인 안전대책 수립 필요

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책-1



√ 시스템비계 진출입로 추가 설치

- 시스템 비계 구간별 최대 50m이내 진입로 설치를 통한 이동동선을 최소화 하여 근로자 불안정한행동 차단

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-1



시스템 비계팀 TBM실시



시스템 비계 전담 관리자
현장 배치 (경력 20년 이상)



협력사 본사 담당자 현장
배치를 통한 관리감독 강화



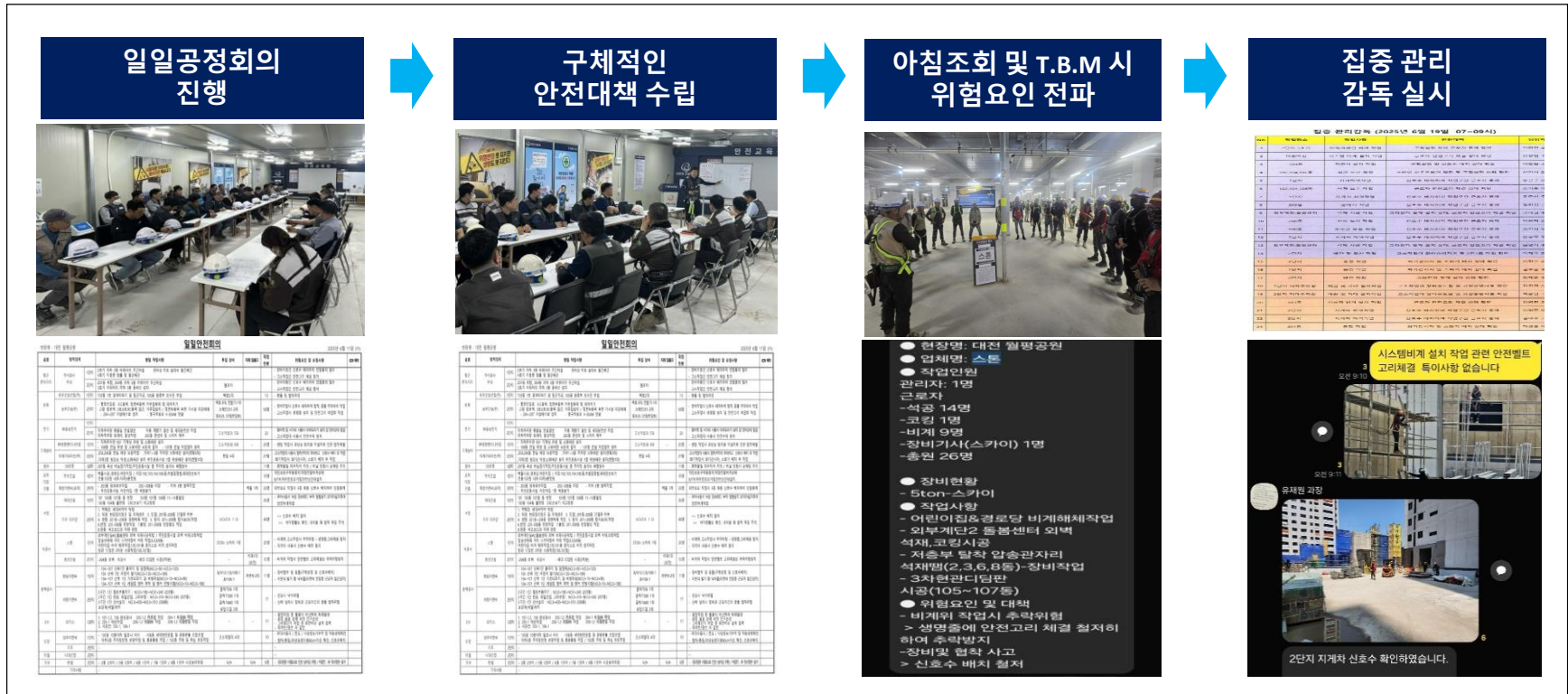
시스템 비계 설치 및 해체 작업
관련 한화 안전감시단 및
안전관리자 상주 감독 실시

√ 시스템 비계 설치 및 해체 작업 절차 개선

시스템 비계 설치 및 해체작업 승인요청 ▶ 해체팀 및 안전팀 TBM(위험요인 및 안전대책 전파) ▶ 시스템 비계 **전담 관리자 현장 배치**
(경력 20년 이상) ▶ **협력사 본사 담당자** 위험작업 시 추가 상주 감독 ▶ 작업 승인 후 **안전감시단 및 안전관리자 상주 감독**

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책-2



√ 일일안전공정 회의 시 위험요인 및 안전대책 도출 절차 개선

1. 일일안전공정회의 시 위험 작업 발생 누락 되지 않도록 명일 작업내용 협력사 발표 및 담당자 확인
2. 작업 여건을 고려한 구체적인 안전대책 발굴 및 전 근로자 전달을 통한 위험요인 전면 차단

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육일지

[안전보건교육 시행규칙 별표 4]			
현황명	대진 유행공명	교육일시	2025-06-11 09:00 AM
교육구분	기타교육	교육명	추락사고 재발방지교육
교육장소	안전 교육장	강사명	황성하
교육 방법	강의식/시행각식	교육시간	1시간 0분
교육인원	14명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

주식회사 스론 추락사고 재발방지교육(식공팀, 비계팀)

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 작업 개시 전 점검에 관한 사항
- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 조립 해체 시의 추락재해 및 위험요인에 관한 사항
- 안전장비 착용 및 해체순서에 관한 사항
- 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
- 현장 내 위험 행동 시정에 관한 사항
- 고소작업 위험요소에 관한 사항
- 당사 및 타사사고 사례에 관한 사항
- 미끄러짐 사고 사례, 고소작업 사고 사례 등 관련 영상 시청

● 사진대지



촬영 | 교육시간



촬영 | 교육시간

시스템 비계 전 근로자
특별안전교육

안전 보건교육일지

[안전보건교육 시행규칙 별표 4]			
현황명	대진 유행공명	교육일시	2025-06-11 14:00 PM
교육구분	기타교육	교육명	사고보고체계 특별교육
교육장소	안전 교육장	강사명	최상민
교육 방법	강의식/시행각식	교육시간	1시간 0분
교육인원	26명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

대상 : 전 협력사 소장 및 안전관리자, 담당자

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 비상상황 발생시 행동요령에 관한 사항
- 비상상황 발생시 사고발생 보고요령에 관한 사항
- 비상상황 발생시 응급조치 및 대처에 관한 사항
- 현장 내 위험 행동 시정에 관한 사항
- 사고 사례에 관한 사항
- 동일 반복 지작전에 대한 안전조치 불이행 사항
- 개인보호구 미착용 위험에 관한 사항
- 추락관련 특별교육 영상 시청
- 낙하물 사고관련 위험에 관한 사항
- 추락재해 방지에 관한 사항
- 보호구 착용에 관한 사항

● 사진대지



촬영 | 교육시간



촬영 | 교육시간

전 협력사 소장 및
안전관리자, 담당자
교육

√ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 **시스템 비계 전 근로자 특별교육 실시**
2. 전 협력사 소장 및 안전관리자, 담당자 **사고 보고체계관련 특별교육**

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (시스템 비계 해체 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	석재 및 타일	부대시설 시스템 비계 해체 작업	시스템 비계 해체 작업 시 *안전고리 미체결*로 인한 추락 위험	1. 시스템 비계 전담 관리자 현장 배치하여 근로자 불안정한 행동 예방 2. 협력사 본사 담당자 현장 배치를 통한 관리감독 강화 3. 시스템 비계 설치 및 해체 작업 관련 안전감시단 및 안전관리자 상주 감독 실시

√ 변동성 RISK 사항

- 계획대비 적은 인원으로 비계 설치 및 해체 진행으로 근로자의 작업 종료시간 단축을 목적으로 불안정한 행동 유발로 인한 사고 발생 위험 ▶전담관리자 상주를 통한 적정 인원 배치 후 작업 진행

End of Document